双休检测 1

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 已知集合 $A=\{x \mid 0<x<3\}$，$B=\{0，1，2，3，4\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{1，2\}$　　B. $\{1，2，3\}$

C. $\{0，1，2，3\}$　　D. $\{1，2，3，4\}$

2. 设 $m\in\mathbf{R}$，命题“存在 $m\geqslant 0$，使 $mx^2-mx-1=0$ 有实根”的否定是（　　）

A. $\forall m\geqslant 0$，$mx^2-mx-1=0$ 无实根

B. $\forall m<0$，$mx^2-mx-1=0$ 有实根

C. 存在 $m\geqslant 0$，使 $mx^2-mx-1=0$ 无实根

D. 存在 $m<0$，使 $mx^2-mx-1=0$ 有实根

3. 已知全集 $U=\{x\in\mathbf{N} \mid x\leqslant 3\}$，$A=\{1，2，3\}$，$B=\{x\in\mathbf{N} \mid x^2-x\leqslant 2\}$，则 $\complement_U(A\cap B)=$（　　）

A. $\{0，1，3\}$　　B. $\{0，1\}$

C. $\{0，3\}$　　D. $\{0，2，3\}$

4. 已知实数 $a<b$，则“$m>0$”是“$\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$”的（　　）

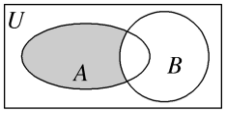
A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

5. 已知全集 $U=\mathbf{R}$，集合 $A=\{x \mid \log_2 x\leqslant 2\}$，$B=\{x \mid 1<x<5\}$，则图中阴影部分表示的集合为（　　）



A. $\{x \mid x\leqslant 5\}$　　B. $\{x \mid 0<x\leqslant 1\}$

C. $\{x \mid x\leqslant 4\}$　　D. $\{x \mid 1<x\leqslant 5\}$

6. 使得不等式“$|x+1|-x-1>0$”成立的一个必要不充分条件是（　　）

A. $x+2<0$　　B. $\frac{1}{x+1}<0$

C. $x<0$　　D. $x^2-4>0$

7. 若 a，b，$c\in\mathbf{R}$，则下列叙述中正确的是（　　）

A. “$ab^2>cb^2$”的充要条件是“$a>c$”

B. “$a>1$”是“$\frac{1}{a}<1$”的充分不必要条件

C. 设非空集合 P，Q 满足 $P\cap Q=Q$，且 $P\neq Q$，则$\exists x\in Q$，使得 $x\notin P$

D. 由实数 t，$|t|$，t^2，$-t$，t^3 所构成的集合 M 中最多含有 5 个元素

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知 a，b，c 满足 $c<b<a$，且 $ac<0$，则下列选项中一定成立的是（　　）

A. $ab>ac$　　B. $\frac{1}{a}-\frac{1}{c}>0$

C. $cb^2<ab^2$　　D. $ac(a-c)<0$

9. 当一个非空数集 G 满足“如果 a，$b\in G$，则 $a+b$，$a-b$，$ab\in G$，且 $b\neq 0$ 时，$\frac{a}{b}\in G$”时，我们称 G 就是一个数域，则下列命题正确的是（　　）

A. 0 是任何数域的元素

B. 若数域 G 有非零元素，则 $2\,026\in G$

C. 集合 $P=\{x\mid x=2k,\ k\in\mathbf{Z}\}$ 是一个数域

D. 有理数集是一个数域

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10. 已知集合 $A=\{x,\ x^2+1,\ -1\}$ 中的最大元素为 2，则实数 $x=$_____.

11. 已知函数 $f(x)=x^2-2ax-3$，$g(x)=\frac{a}{x}$，其中 $a>0$. 对任意的 $x_1\in[-2,\ -1]$，存在 $x_2\in[1,\ 2]$，使得 $f(x_1)>g(x_2)$，则实数 a 的取值范围为_____.

12. 已知 $1\leqslant xy^2\leqslant 2$，$2\leqslant\frac{x^2}{y}\leqslant 3$，则 $\frac{x^4}{y^7}$ 的取值范围为_____.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）设全集 $U=\{$不大于 5 的自然数$\}$，$A=\{0,\ 1\}$，$B=\{x\mid x\in A$，且 $x<1\}$，$C=\{x\mid x-1\notin A$，且 $x\in U\}$.

（1）求 $\complement_U B$，$\complement_U C$；

（2）若 $D=\{x\mid x\in A\}$，说明 A，B，D 之间的关系.

14.（15 分）已知命题 p：$\forall x\in\mathbf{R}$，$x^2+2m-3>0$，命题 q：$\exists x\in\mathbf{R}$，$x^2-2mx+m+2<0$.

（1）若命题 p 为真命题，求实数 m 的取值范围；

（2）若命题 q 为真命题，求实数 m 的取值范围；

（3）若命题 p，q 中至少有一个为真命题，求实数 m 的取值范围